



MUNDOSTREAMER

DJI FPV Video Receiver & Ground Station

BUKU PANDUAN PENGGUNA RESMI • EDISI RADXA ROCK 3A

Model Perangkat	MundoStreamer Ground Station (Edisi Radxa ROCK 3A)
Kesesuaian Kacamata	DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, dan Goggles 3
Layar Tampilan Monitor	Output HDMI Full HD 1080p @ 60 FPS (Super Mulus Tanpa Jeda)
Koneksi Nirkabel (Wi-Fi)	Hotspot Wi-Fi: MundoStreamer (Password Bawaan: 1234512345)
Perekaman Video DVR	Perekaman Full HD 1080p MP4 Otomatis ke Flashdisk / SSD USB
Portal Pengaturan	Buka browser di HP/Laptop: http://192.168.50.1:8000
Versi Dokumen	v2.4.1 Production Release — September 2026

[FITUR UTAMA] SELAMAT DATANG DI MUNDOSTREAMER

KEUNGGULAN UTAMA MUNDOSTREAMER (EDISI RADXA ROCK 3A):

- Siaran Langsung 60 FPS Mulus di Layar TV: Gerakan drone secepat apa pun terlihat sangat jelas dan tajam di layar monitor panggung tanpa tersendat.
- Nonton Langsung di HP Tanpa Install Aplikasi: Penonton dan juri cukup menyambungkan Wi-Fi ke MundoStreamer lalu menonton siaran live di browser ponsel.
- Koreksi Lensa & Grading Warna 3D LUT: Fitur visual sinematik eksklusif hardware Radxa untuk meratakan distorsi lensa cembung dan memperindah warna video.
- Perekaman DVR Otomatis ke USB: Video penerbangan otomatis tersimpan dalam kualitas Full HD jernih langsung ke flashdisk atau SSD eksternal.
- Putar Ulang Video Rekaman ke Layar TV: Fitur pemutaran ulang video penerbangan ke layar monitor tanpa perlu mencabut kabel kacamata pilot.
- Dukungan Teknis & Ekspor Log Cepat: Unduh log diagnostik dalam 1-klik untuk dikirimkan via WhatsApp (+62 856-4722-9919) ke teknisi resmi jika membutuhkan panduan lapangan.

Simpan buku panduan ini sebagai referensi resmi operasional lapangan dan perawatan perangkat Anda.

DAFTAR ISI

1. Mengenal MundoStreamer FPV Ground Station	Hal. 2
2. Tata Letak Port Fisik & Panduan Saklar Slide	Hal. 3-4
3. Panduan Cepat Menyalakan & Menghubungkan (Quick Start)	Hal. 5
4. Menghubungkan Smartphone & Akses Portal Web UI	Hal. 6
5. Panduan Menu Dashboard (Tab 1: Mode & Tab 2: Tampilan TV)	Hal. 7
6. Panduan Menu Dashboard (Tab 3: LUT Warna & Tab 4: Layar Standby)	Hal. 8
7. Panduan Menu Dashboard (Tab 5: Suara & Tab 6: Live Streaming)	Hal. 9
8. Panduan Menu Dashboard (Tab 7: DVR Storage & Tab 8: Media Player)	Hal. 10
9. Panduan Menu Dashboard (Tab 9: Ganti Wi-Fi & Tab 10: Sistem)	Hal. 11
10. Panduan Perekam Video & Memutar Ulang Rekaman di TV	Hal. 12
11. Panduan Menghubungkan Siaran ke Laptop OBS & vMix	Hal. 13
12. Panduan Mikrofon Komentator & Jack Headphone 3.5mm	Hal. 14
13. Panduan Perawatan & Solusi Masalah Lapangan	Hal. 15
14. Lisensi Resmi, Keamanan Sistem & Layanan Pelanggan	Hal. 16

BAB 1: MENGENAL MUNDOSTREAMER FPV GROUND STATION

MundoStreamer adalah perangkat penerima video FPV digital plug-and-play yang dirancang khusus untuk memproyeksikan video kamera drone dariacamata DJI FPV ke layar monitor panggung (HDMI) serta membagikannya ke berbagai perangkat smartphone atau laptop penonton secara nirkabel.

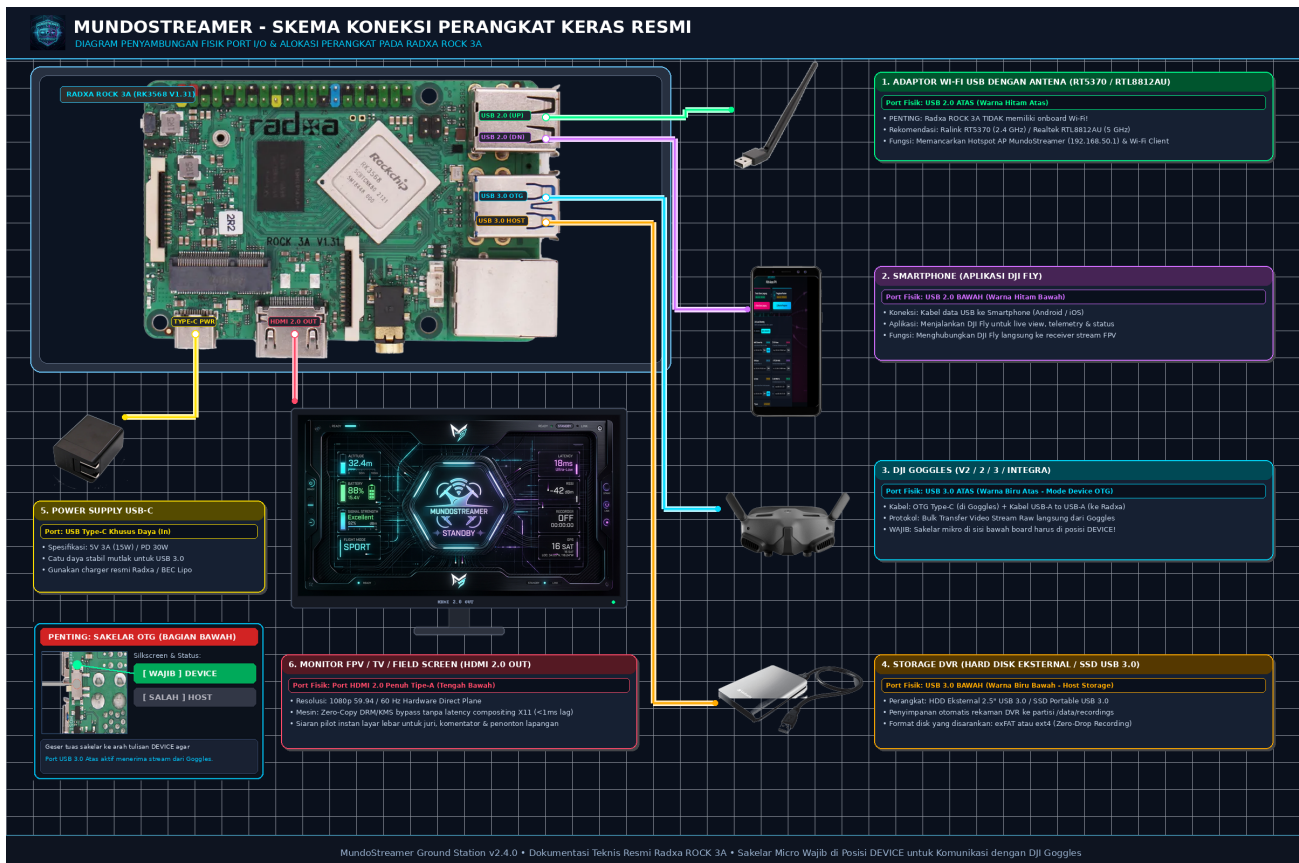
Kelebihan Menggunakan MundoStreamer di Lapangan

MundoStreamer bekerja secara instan tanpa perlu laptop di lapangan atau aplikasi berat yang lambat. Sistem langsung memproses siaran videoacamata ke monitor dengan performa terbaik:

- Gambar Bergerak Sangat Halus (60 FPS): Siaran di monitor TV berjalan pada kecepatan 60 frame per detik, membuat manuver drone balap berkecepatan tinggi terlihat jernih dan mulus tanpa jeda.
- Nonton Bersama di Smartphone: Penonton di tenda pit stop dapat menonton siaran live dari ponsel masing-masing hanya dengan menyambungkan Wi-Fi ke MundoStreamer.
- Koreksi Lensa & 3D LUT Cinematic: Menghilangkan lengkungan cembung kamera fisheye serta memberikan efek warna video film sinematik secara langsung.
- Rekam Penerbangan Otomatis: Cukup tancapkan flashdisk atau harddisk eksternal ke colokan USB, video penerbangan akan tersimpan rapi dalam kualitas Full HD.
- Putar Ulang Instan di TV (Instant Replay): Tinjau hasil rekaman balap langsung di layar TV monitor hanya dengan menekan satu tombol di dashboard web ponsel Anda.

BAB 2: TATA LETAK PORT FISIK & DIAGRAM PENGKABELAN

Agar MundoStreamer dapat beroperasi dengan optimal, sangat penting bagi Anda untuk memahami tata letak colokan kabel pada board Radxa ROCK 3A. Diagram teknis resolusi tinggi di bawah ini mengilustrasikan konfigurasi penyambungan resmi:



[PETUNJUK KONEKSI] RINGKASAN JALUR KABEL UTAMA

Panduan Singkat Penyambungan Kabel Lapangan:

- Port USB 3.0 Biru Atas (DJI Goggles): Colokkan kabel kaca mata DJI ke port ini. Sakelar slide mikro di balik PCB WAJIB DI POSISI DEVICE.
- Port USB 3.0 Biru Bawah (Storage DVR): Tempat penancapan Flashdisk USB 3.0 atau SSD portable untuk rekaman video otomatis.
- Port USB 2.0 Hitam Atas (Dongle Wi-Fi): Wajib terpasang dongle Wi-Fi berantena untuk memancarkan sinyal hotspot MundoStreamer.
- Port USB 2.0 Hitam Bawah (Smartphone): Terhubung ke HP untuk menjalankan aplikasi resmi DJI Fly.

BAB 2 (LANJUTAN): ATURAN & FUNGSI SETIAP COLOKAN

Berikut adalah penjelasan fungsi setiap colokan pada perangkat MundoStreamer Radxa ROCK 3A Anda:

COLOKAN FISIK	PERANGKAT YANG DIHUBUNGKAN	PETUNJUK PENGGUNAAN WAJIB
Blue USB 3.0 UPPER (Port Biru Atas)	Kacamata DJI Goggles	PORT KHUSUS KACAMATA DJI GOGGLES. Hubungkan kabel USB kacamata DJI ke port biru atas ini. Saklar fisik slide di bawah board wajib berada di posisi DEVICE.
Blue USB 3.0 LOWER (Port Biru Bawah)	Harddisk / Flashdisk Rekaman	TEMPAT PENYIMPANAN REKAMAN DVR. Tancapkan Flashdisk USB 3.0 atau SSD eksternal di sini untuk menyimpan rekaman video penerbangan otomatis.
Black USB 2.0 UPPER (Port Hitam Atas)	Dongle Wi-Fi (Antena Luar)	PORT PEMANCAR WI-FI HOTSPOT. Colokkan dongle USB Wi-Fi berantena di sini agar HP penonton dapat mendeteksi hotspot Wi-Fi MundoStreamer di lapangan terbuka.
Black USB 2.0 LOWER (Port Hitam Bawah)	Smartphone DJI Fly / Mic	PORT SMARTPHONE DJI FLY. Hubungkan kabel data USB ke ponsel untuk membuka aplikasi resmi DJI Fly, atau pasang mikrofon USB tambahan.
Port HDMI Standard	Layar TV Monitor / Proyektor	OUTPUT MONITOR TV UTAMA. Hubungkan kabel HDMI standard ke monitor TV panggung atau proyektor. Menampilkan siaran 1080p pada 60 FPS sangat mulus tanpa jeda.
Port 3.5mm TRRS Audio	Mikrofon & Headphone Suara	INPUT MIKROFON & OUTPUT AUDIO. Mendukung mikrofon jepit untuk komentar siaran dan colokan headphone stereo monitor juri/penonton.
Port USB Type-C Power	Adaptor Daya Listrik 5V 3A	COLOKAN CATU DAYA LISTRIK UTAMA. Gunakan adaptor daya atau powerbank berkualitas dengan daya murni minimal 5V 3A (15 Watt).

[PERINGATAN KRUSIAL] SAKLAR FISIK HARUS SELALU DEVICE

PERINGATAN SANGAT PENTING: SAKELAR SLIDE DI BAWAH BOARD

Pada sisi bawah (underside) PCB Radxa ROCK 3A terdapat saklar geser fisik kecil (Slide Switch).

- Saklar ini WAJIB SELALU BERADA PADA POSISI 'DEVICE' (MENGARAH KE PORT HDMI).
- Jika saklar berada di posisi 'HOST', port Blue USB 3.0 UPPER tidak dapat menerima transmisi video dari DJI Goggles.
- Jangan pernah memindahkan saklar ini ke posisi Host!

BAB 3: PANDUAN CEPAT MENYALAKAN (QUICK START GUIDE)

Ikuti 6 langkah sederhana berikut untuk menyalakan dan langsung menggunakan MundoStreamer di lapangan dalam waktu kurang dari 2 menit:

Langkah 1	Hubungkan Kabel HDMI ke Layar Monitor / TV Tancapkan kabel HDMI standar dari port HDMI MundoStreamer ke monitor TV atau display yang tersedia di lapangan.
Langkah 2	Hubungkan Kacamata DJI Goggles Hubungkan kabel USB kacamata DJI ke port Blue USB 3.0 UPPER (Port Biru Atas) pada MundoStreamer.
Langkah 3	Pasang Flashdisk Rekaman (Opsional) Jika Anda ingin menyimpan rekaman ke flashdisk USB, colokkan flashdisk (format exFAT / FAT32) ke port Blue USB 3.0 LOWER (Port Biru Bawah).
Langkah 4	Beri Daya Catu Listrik (Power On) Hubungkan adaptor atau power bank (5V / 3A) ke port USB Type-C Power. Lampu indikator daya pada board akan menyala.
Langkah 5	Tunggu Video Standby Layar HDMI (~25 Detik) Dalam waktu sekitar 20-25 detik, layar HDMI akan memutar video animasi resmi MundoStreamer tanda perangkat telah siap.
Langkah 6	Nyalakan DJI Goggles & Drone FPV Nyalakan kacamata DJI dan drone Anda. Begitu video link tersambung ke drone, layar monitor otomatis beralih menampilkan Siaran Video Live FPV di resolusi 1080p @ 60 FPS super mulus!

[PETUNJUK PENTING] TOMBOL SAMBUNG ULANG (RE-SYNC USB)

TIPS KONEKSI CEPAT & KABEL USB:

- Pastikan kabel USB dari kacamata DJI adalah kabel data berkualitas tinggi, bukan sekadar kabel charger HP biasa.
- Jika setelah drone dinyalakan layar tetap menampilkan wallpaper standby, buka Web UI di ponsel Anda dan klik tombol [Re-sync USB] pada Tab 1.

Status Indikator Layar Monitor HDMI

Layar monitor HDMI Anda memberikan informasi visual instan mengenai kondisi koneksi:

- Video Animasi Standby Bergerak: MundoStreamer aktif normal, menunggu sinyal video dari drone / kacamata DJI.
- Gambar Siaran Live Kamera Drone Penuh: Drone aktif terhubung dan video sedang ditampilkan ke monitor pada 60 FPS.
- Layar Hitam Tanpa Sinyal: Periksa sambungan kabel HDMI ke monitor atau pastikan adaptor daya 5V 3A menyala.

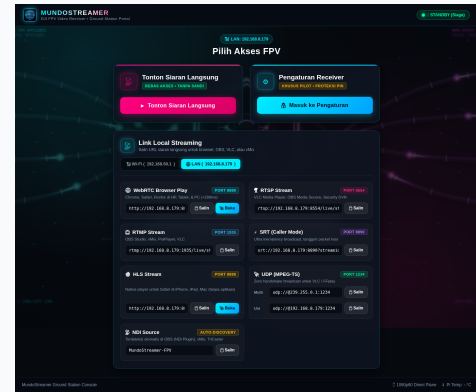
BAB 4: MENGHUBUNGKAN SMARTPHONE & PORTAL WEB

MundoStreamer menyediakan dua tampilan web yang sangat mudah digunakan: Halaman Penonton untuk siapa saja yang ingin menonton siaran live di HP, dan Dashboard Admin untuk mengatur perangkat.

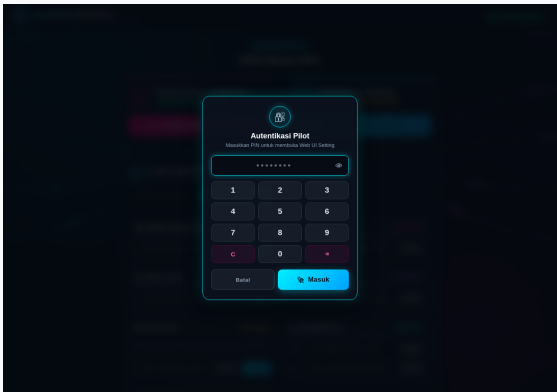
1. Menyambungkan ke Wi-Fi Hotspot

- Buka menu pengaturan Wi-Fi di smartphone Anda.
- Cari nama jaringan (SSID): MundoStreamer (Password Bawaan: 1234512345).
- Buka aplikasi web browser (Chrome / Safari) lalu ketik alamat: `http://192.168.50.1:8000`

Halaman Nonton Penonton (Live View)



Halaman Masuk Dashboard Admin



Gambar 4.1: Portal Akses Penonton & Pilot

Halaman utama yang muncul otomatis. Penonton dan juri dapat langsung menonton siaran live di HP tanpa install aplikasi.

Gambar 4.2: Tombol Masuk Pengaturan Admin

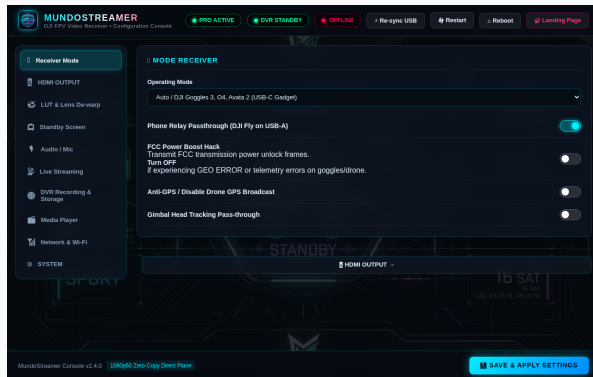
Klik tombol Admin Login untuk masuk ke menu pengaturan (PIN bawaan: 11118888).

Pengaturan	Nilai Bawaan (Default)	Petunjuk Pemakaian
Nama Wi-Fi (SSID)	MundoStreamer	Sambungkan Wi-Fi ponsel Anda ke nama ini
Password Wi-Fi	1234512345	Dapat diubah di Tab 9 jika diinginkan
Alamat Web Browser	<code>http://192.168.50.1:8000</code>	Ketik di browser Chrome / Safari ponsel Anda
Alamat Alternatif	<code>http://mundostreamer.local:8000</code>	Alamat nama domain otomatis tanpa perlu hafal angka
Username / PIN Admin	admin / 11118888	Kredensial untuk masuk ke menu pengaturan

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD PENGATURAN

Setelah masuk ke Dashboard Admin, Anda akan melihat tab-tab pengaturan yang praktis. Berikut panduan penggunaan Tab 1 (Mode Kacamata) dan Tab 2 (Tampilan Layar TV):

Tab 1: Mode Kacamata (Receiver Mode)

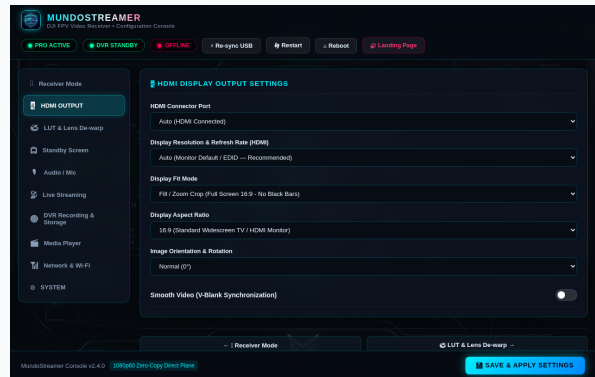


Gambar 5.1: Memilih Jenis Kacamata DJI

Cara Penggunaan:

- **DJI Goggles (Auto):** Pilihan standar untuk DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Integra, dan G3.
- **UVC Capture Card:** Gunakan jika Anda menghubungkan capture card USB eksternal.
- **Tombol Re-sync USB:** Menghubungkan ulang kacamata secara cepat jika kabel sempat tersenggol.
- **Tombol Reboot:** Me-restart perangkat secara aman.

Tab 2: Tampilan Layar TV (HDMI Output)



Gambar 5.2: Mengatur Ukuran Gambar di Layar TV

Cara Penggunaan:

- **Fit Mode:** Pilih Fit (rasio asli) atau Cover (layar TV terisi penuh tanpa garis hitam di pinggir).
- **Aspect Ratio:** Pertahankan 16:9 atau 4:3 sesuai kamera drone.
- **HDMI Audio:** Aktifkan untuk mengeluarkan suara drone langsung lewat speaker TV Anda.

Fungsi Tombol Cepat di Tab 1 (Quick Action)

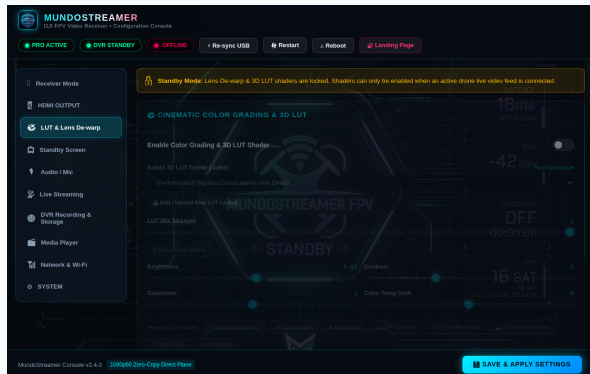
Di bagian atas Tab 1 tersedia tombol aksi cepat yang sangat membantu di lapangan:

- **[Re-sync USB]:** Klik tombol ini jika video sempat berhenti setelah mengganti baterai kacamata atau kabel tersenggol. Gambar akan menyambung kembali seketika.
- **[Restart]:** Me-refresh program penerima video secara cepat jika terjadi gangguan stream.
- **[Reboot]:** Menyalakan ulang perangkat dengan aman.

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan konfigurasi untuk Tab 3 (LUT & Lens De-warp) dan Tab 4 (Layar Standby Wallpaper):

Tab 3: LUT & Koreksi Lensa (Aktif)

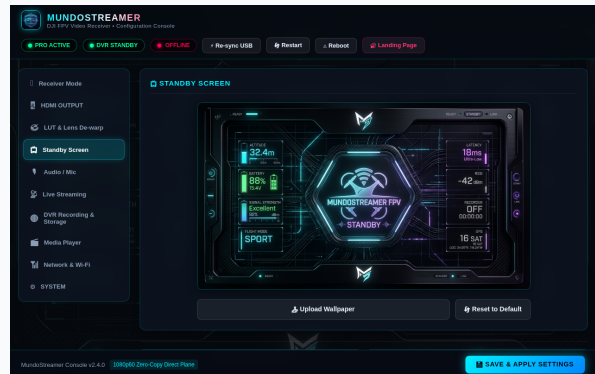


Gambar 5.3: Koreksi Lensa & Grading Warna

Fitur Eksklusif Radxa:

- Lens De-warp (O3 / Action): Memperbaiki distorsi lensa fisheye DJI O3 Air Unit agar garis horizontal lurus alami di layar TV.
- Cinematic 3D LUT: Profil warna sinematik realtime on-demand.
- Hardware Passthrough: Saat efek dimatikan, sinyal langsung dialirkan 60 FPS murni tanpa membebani GPU.

Tab 4: Layar Standby (Wallpaper Kustom)



Gambar 5.4: Layar Standby & Branding Kustom

Cara Penggunaan:

- Wallpaper Resolusi Penuh: Tampilan visual tajam yang otomatis aktif saat kaca mata menunggu feed drone.
- Unggah Wallpaper Kustom: Unggah logo tim atau sponsor Anda (format gambar PNG, JPG, atau WebP).
- Direct DRM Scanout: Menggunakan plane display langsung sehingga VPU decoder dingin dan instan beralih ke video drone.

[KEAMANAN PENERBANGAN] STANDBY WALLPAPER BEBAS BENTURAN CODEC

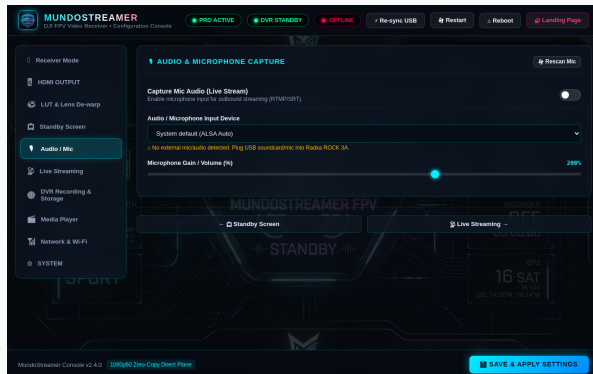
KEAMANAN MULTI-CODEC & BEBAS RISIKO LAYAR HITAM:

MundoStreamer Radxa menggunakan Direct DRM Framebuffer Scanout untuk layar standby. Dengan tidak memutar loop video MP4 di standby, chip decoder VPU terbebas dari benturan codec (H.264 vs H.265). Saat drone bermanuver di udara atau sinyal sempat drop sesaat, transisi kembali ke feed drone berlangsung instan (< 20ms) tanpa risiko freeze atau layar hitam!

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 5 (Pengaturan Suara) dan Tab 6 (Siaran Live Streaming Internet):

Tab 5: Pengaturan Suara & Mic 3.5mm

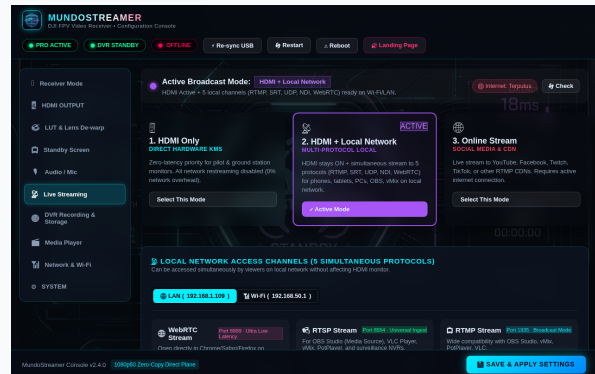


Gambar 5.5: Pengaturan Volume & Mic Lapangan

Cara Penggunaan:

- HDMI Audio: Suara drone dialirkan ke speaker TV lewat kabel HDMI.
- Colokan 3.5mm: Output suara ke speaker pit stop atau headphone juri.
- Input Mic 3.5mm: Colokkan mic jepit ke jack audio untuk suara komentator lomba.
- Slider Volume: Mengatur kekerasan suara.

Tab 6: Live Streaming Internet



Gambar 5.6: Siaran ke YouTube, TikTok & OBS

Cara Penggunaan:

- Alamat RTSP (rtsp://192.168.50.1:8554/live): Masukkan ke software OBS Studio atau vMix di laptop siaran Anda.
- Live Stream YouTube / TikTok: Masukkan RTMP URL dan Stream Key dari akun YouTube/TikTok Anda.
- WebRTC: Penonton menonton langsung di browser HP.

Siaran Bersamaan Tanpa Gangguan

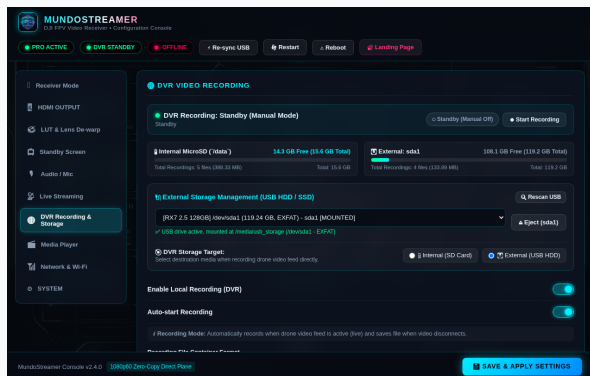
MundoStreamer dapat membagi siaran ke beberapa tempat sekaligus secara bersamaan:

1. Layar Monitor Utama di Panggung (HDMI): Ditonton langsung oleh penonton, juri, dan komentator di tenda acara.
2. Layar HP Penonton (Wi-Fi): Penonton di sekitar venue dapat menonton di smartphone masing-masing via browser web.
3. Laptop Siaran OBS / vMix (Kabel LAN): Hubungkan kabel LAN ke laptop panitia untuk menggabungkan siaran drone dengan skor balap dan kamera juri ke siaran YouTube Live.

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 7 (DVR Recording & Storage) dan Tab 8 (Media Player & Putar Ulang di TV):

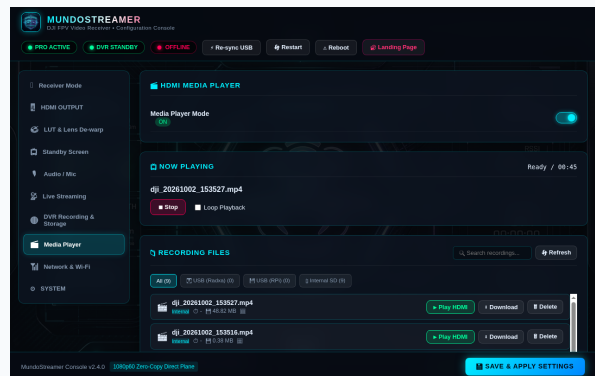
Tab 7: DVR Recording & Storage



Gambar 5.7: Pengaturan Rekaman & Manajemen USB
Cara Penggunaan:

- Dual Storage Capacity: Pantau kapasitas memori MicroSD internal dan USB Flashdisk/SSD secara bersamaan.
- Manajemen USB Praktis: Tombol Mount, Unmount aman, dan Rescan storage USB langsung dari web.
- Auto-Start Recording: Merekam bitstream murni H.264/H.265 tanpa mengurangi kualitas HDMI.

Tab 8: Media Player (HDMI Replay)



Gambar 5.8: Pemutar Video Rekaman di TV (Media Player)
Cara Penggunaan:

- Akselerasi Hardware RKMPP: Putar video rekaman Full HD 60 FPS langsung ke layar TV di Plane 112.
- Flight Safety Interlock: Menu terkunci otomatis saat drone terbang agar siaran pilot tidak terganggu.
- Filter & Playlist Cerdas: Filter kategori USB vs MicroSD, pencarian instan, Play HDMI, unduh & hapus.

[FITUR UNGGULAN] PUTAR REKAMAN DI TV (PLAY HDMI)

DEDICATED MEDIA PLAYER & FLIGHT SAFETY INTERLOCK:

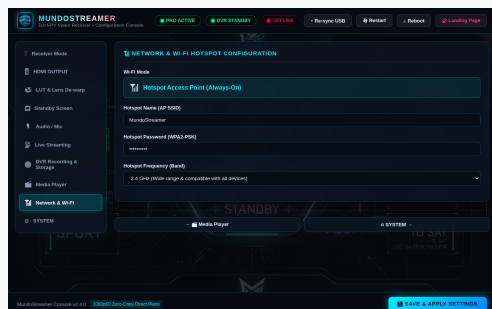
Pada Tab 8, klik tombol biru [Play HDMI] pada video mana saja yang ingin Anda tinjau bersama juri atau penonton di layar monitor TV.

- Flight Safety Lock: Sistem secara otomatis mengunci menu Media Player saat feed siaran drone sedang aktif. Jika Anda sedang memutar rekaman dan drone dinyalakan untuk terbang, alur HDMI instan kembali memprioritaskan siaran pilot!

BAB 5: PANDUAN MENU DASHBOARD (LANJUTAN)

Panduan untuk Tab 9 (Pengaturan Wi-Fi) dan Tab 10 (Sistem, Ekspor Log & Bantuan):

Tab 9: Pengaturan Wi-Fi & Jaringan

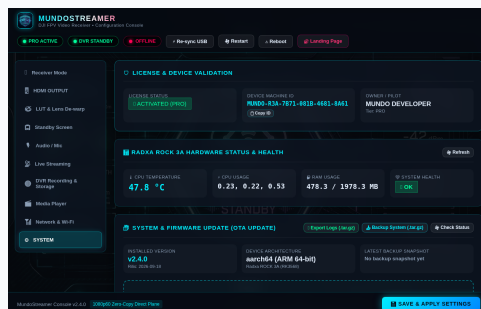


Gambar 5.9: Konfigurasi Wi-Fi & Hotspot

Cara Penggunaan:

- Ganti Nama Wi-Fi (SSID): Anda dapat mengubah nama hotspot sesuai nama event atau nama tim Anda.
- Ganti Password Wi-Fi: Mengubah kata sandi nirkabel.
- Sambung ke Wi-Fi Venue: Menghubungkan MundoStreamer ke internet venue untuk live streaming ke YouTube.

Tab 10: Sistem & Bantuan Teknis



Gambar 5.10: Diagnostik & Tombol Matikan Daya

Cara Penggunaan:

- Export Diagnostic Logs: Tombol 1-klik untuk mengunduh catatan log jika ingin berkonsultasi dengan teknisi via WhatsApp.
- Offline Patch Update: Memasang berkas perbaikan dari teknisi tanpa butuh internet di lapangan.
- Tombol Power Off System: Mematikan perangkat secara bersih sebelum mencabut colokan listrik.

[PETUNJUK WI-FI] PANDUAN ADAPTOR USB WI-FI RESMI

PANDUAN PEMILIHAN ADAPTOR USB WI-FI PADA RADXA ROCK 3A:

Radxa ROCK 3A menggunakan dongle USB Wi-Fi berantena yang dicolokkan ke port Black USB 2.0 UPPER.

- Gunakan dongle Wi-Fi berantena eksternal standar (misalnya Ralink RT5370 atau MT7601U) untuk jangkauan sinyal terbaik di lapangan terbuka.
- Cukup beri tahu penonton di lapangan untuk menyambungkan Wi-Fi HP mereka ke: MundoStreamer (Password: 1234512345) lalu buka <http://192.168.50.1:8000>.

[PETUNJUK PERAWATAN] CARA MEMATIKAN DAYA PERANGKAT

PROSEDUR MEMATIKAN PERANGKAT DENGAN BENAR (POWER OFF):

MundoStreamer telah dilengkapi sistem proteksi memori aman sehingga aman bila tidak sengaja tercabut daya.

- Namun untuk mematikan secara rapi di akhir acara: Masuk ke Tab 10: System lalu klik tombol merah Power Off System. Tunggu sekitar 10 detik hingga layar TV padam sebelum mencabut adaptor daya.

BAB 6: PANDUAN REKAMAN DVR & PUTAR ULANG DI TV

MundoStreamer dilengkapi fitur perekaman otomatis yang menyimpan video penerbangan langsung ke Flashdisk tanpa mengurangi kualitas gambar maupun kecepatan tampilan layar kaca mata pilot.

1. Tips Memilih Flashdisk / Media Penyimpanan Rekaman

Agar video rekaman tersimpan lancar dan tidak patah-patah:

- Gunakan Flashdisk USB 3.0 berkecepatan tinggi atau SSD Eksternal USB.
- Selalu tancapkan pada Colokan USB 3.0 Biru Bawah (Blue USB 3.0 LOWER).
- Format flashdisk yang paling disarankan adalah exFAT agar file rekaman dapat langsung dibuka dan disalin dengan mudah ke laptop Windows maupun MacBook.

2. Cara Memutar Ulang Rekaman Video ke Layar TV Monitor (HDMI)

Anda dapat memutar rekaman penerbangan ke layar monitor TV tanpa perlu mencabut kabel kaca mata pilot:

Tahap	Langkah-Langkah Memutar Video di TV
Langkah 1	Buka dashboard MundoStreamer di HP atau laptop Anda dan buka Tab 8: Media Player.
Langkah 2	Pilih berkas rekaman video penerbangan yang ingin Anda putar (gunakan filter kategori atau pencarian).
Langkah 3	Klik tombol biru bertuliskan [Play HDMI] di samping nama video tersebut.
Langkah 4	Video rekaman akan seketika diputar di layar TV monitor lapangan pada kualitas Full HD 60 FPS mulus.
Langkah 5	Untuk mengakhiri penayangan video dan kembali ke wallpaper standby, klik tombol [Stop].

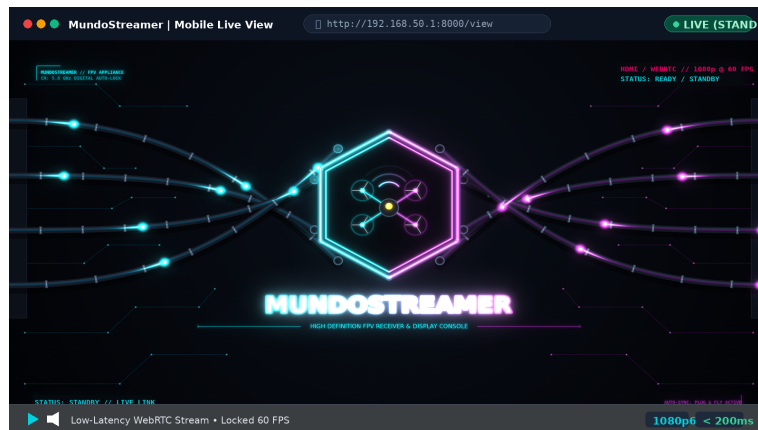
[KEAMANAN SIARAN] SENSOR OTOMATIS KEMBALI KE SIARAN LIVE

SENSOR KEAMANAN SIARAN OTOMATIS:

MundoStreamer memiliki sensor keamanan siaran otomatis: Begitu drone pilot dinyalakan dan mulai terbang, pemutaran video rekaman di layar TV akan langsung dihentikan otomatis dan layar seketika kembali ke siaran langsung penerbangan pilot! Hal ini memastikan siaran balapan tidak pernah terganggu oleh video replay.

BAB 7: PANDUAN SIARAN KE LAPTOP OBS & VMIX

Bagi panitia acara yang ingin menayangkan siaran balap drone ke software broadcast seperti OBS Studio, vMix, atau menghubungkannya ke proyektor venue dan media sosial:



Gambar 7.1: Tampilan Siaran Live Penonton di Browser Ponsel

1. Cara Menghubungkan Video Drone ke OBS Studio / vMix (Kabel LAN)

Koneksi kabel LAN memberikan kualitas video Full HD terbaik yang sangat stabil dan bebas gangguan frekuensi:

1. Hubungkan kabel LAN dari port kabel LAN MundoStreamer ke laptop broadcast Anda.
2. Buka software OBS Studio -> Klik ikon + (Tambah Sumber) -> Pilih Media Source.
3. Hapus tanda centang pada pilihan Local File.
4. Pada kolom Input, ketikkan alamat: `rtsp://192.168.50.1:8554/live`
5. Klik OK. Gambar siaran langsung kamera drone akan langsung tampil di layar OBS Anda!

2. Cara Menonton di Layar HP Penonton (WebRTC Live View)

Penonton dan juri dapat menonton langsung di ponsel mereka tanpa perlu install aplikasi apapun:

- Sambungkan HP penonton ke Wi-Fi MundoStreamer (Password: 1234512345).
- Buka web browser (Chrome / Safari / Firefox) lalu buka alamat: `http://192.168.50.1:8000`
- Gambar siaran langsung kamera drone akan seketika tampil jernih di layar HP penonton!

3. Siaran Langsung ke YouTube, TikTok & Facebook

Jika MundoStreamer dihubungkan ke internet (melalui Wi-Fi venue di Tab 9 atau kabel LAN):

- Masuk ke Tab 6: Live Streaming.
- Masukkan RTMP URL dan Stream Key dari akun YouTube atau Facebook Anda.
- Centang Enable RTMP Stream lalu klik Save Settings.
- MundoStreamer akan langsung menyiarkan video penerbangan drone Anda ke internet!

BAB 8: PANDUAN MIKROFON KOMENTATOR & SUARA

MundoStreamer mendukung integrasi suara lengkap: suara drone ke speaker TV monitor, output suara headphone juri lewat colokan audio 3.5mm, serta input mikrofon komentator.

1. Suara Kamera Drone ke Speaker TV Monitor (HDMI)

Suara baling-baling dan telemetri drone dariacamata DJI akan otomatis disalurkan langsung ke speaker TV monitor melalui kabel HDMI tanpa memerlukan kabel tambahan apa pun.

2. Colokan Audio 3.5mm untuk Headphone Juri / Speaker Pit

Colokan jack audio 3.5mm di bagian depan perangkat berfungsi untuk mengeluarkan suara analog stereo:

- Anda dapat mencolokkan headphone untuk juri atau menyambungkan kabel AUX ke speaker aktif tenda pit stop agar penonton dapat mendengar suara drone secara jelas.

3. Menambahkan Mikrofon Komentator Lomba

Untuk menambahkan suara suara komentator atau pemandu lomba ke dalam video rekaman dan siaran live:

1. Tancapkan mikrofon tipe jack 3.5mm TRRS (atau mic USB) ke perangkat MundoStreamer.
2. Buka dashboard web di HP Anda -> Masuk ke Tab 5: Audio Configuration.
3. Aktifkan opsi mikrofon dan atur kekerasan suara pada slider Microphone Boost.
4. Masuk ke Tab 7: DVR Recording & Storage -> Pastikan pilihan Audio Mode diatur ke Video + Mic Audio.
5. Suara komentator akan otomatis tercampur jernih ke dalam rekaman video MP4 dan siaran live!

[PETUNJUK AUDIO] REKOMENDASI MIC KOMENTATOR

TIPS MIKROFON KOMENTATOR LAPANGAN:

Gunakan mikrofon wireless jepit (clip-on lavalier) agar komentator dapat bergerak bebas di pinggir sirkuit lomba sambil memandu jalannya balapan.

BAB 9: PERAWATAN & SOLUSI MASALAH LAPANGAN

Berikut adalah tabel panduan solusi cepat jika terjadi kendala saat pengoperasian di lapangan:

KENDALA DI LAPANGAN	PENYEBAB UMUM	LANGKAH PENANGANAN CEPAT
Layar TV Gelap / Tidak Ada Sinyal	- Kabel HDMI kendur. - Input TV salah. - Adaptor daya kurang dari 5V 3A.	- Pastikan monitor TV diatur ke input HDMI yang benar. - Pastikan colokan kabel HDMI menancap rapat. - Gunakan adaptor daya 5V 3A murni.
Layar Terus Menampilkan Wallpaper Standby	- Saklar fisik bawah board bergeser ke Host. - Kabel USB kacamata hanya kabel charger. - Drone belum menyala.	- Pastikan saklar slide bawah board di posisi DEVICE. - Pastikan kabel USB kacamata adalah kabel data yang bagus. - Buka Tab 1 lalu klik tombol [Re-sync USB].
Suhu Perangkat Terasa Hangat	- Diletakkan di bawah terik matahari. - Kipas pendingin terhalang debu.	- Letakkan perangkat di tempat teduh (di dalam tenda pit stop). - Pastikan sirkulasi kipas pendingin lancar dan tidak tertutup benda lain.
Nama Wi-Fi Tidak Muncul di HP	- Dongle Wi-Fi kendur / lepas. - Wi-Fi HP belum di-refresh.	- Pastikan dongle USB Wi-Fi berantena terpasang di port hitam atas. - Matikan lalu nyalakan kembali Wi-Fi di ponsel Anda.

[DUKUNGAN TEKNIS RESMI] PANDUAN BANTUAN CEPAT VIA WHATSAPP

LAYANAN BANTUAN TEKNIS CEPAT VIA WHATSAPP (+62 856-4722-9919):

Jika Anda mengalami kendala teknis yang memerlukan panduan langsung dari tim teknisi resmi MundoStreamer:

- Unduh Log Catatan Sistem: Buka Tab 10: System di HP Anda -> Klik tombol hijau [Export Diagnostics Logs]. File ZIP catatan sistem akan otomatis terunduh di HP Anda.
- Kirim ke WhatsApp Support: Kirimkan file ZIP tersebut via WhatsApp ke nomor resmi teknisi: +62 856-4722-9919.
- Terima File Perbaikan: Tim teknisi kami akan menganalisis penyebabnya dan mengirimkan file perbaikan kecil (.mscf / .zip).
- Pasang Perbaikan: Buka Tab 10 -> Pilih file yang dikirim teknisi -> Klik [Apply Update]. Perangkat akan langsung pulih normal tanpa perlu internet di lapangan!

BAB 10: LAYANAN DUKUNGAN & KONTAK RESMI

Setiap unit MundoStreamer dilengkapi dengan lisensi resmi perangkat dan perlindungan kestabilan sistem agar selalu siap digunakan pada setiap sesi latihan maupun kejuaraan balap drone.

Keamanan & Kestabilan Sistem MundoStreamer

- **Lisensi Resmi Terikat Perangkat:** Lisensi terikat pada perangkat keras Anda. Anda bebas mengganti atau memperbesar kapasitas kartu MicroSD kapan saja tanpa takut kehilangan lisensi resmi.
- **Sistem Kebal Mati Lampu:** Sistem menggunakan partisi memori terlindungi sehingga perangkat aman dari kerusakan data meskipun kabel listrik tercabut mendadak di lapangan.
- **Pembaruan Offline Tanpa Internet:** Update perangkat dapat dipasang langsung secara offline via dashboard web ponsel Anda.

Aktivasi Perangkat / Ganti Unit Baru

Jika suatu saat Anda memindahkan kartu MicroSD MundoStreamer ke board baru, layar monitor akan menampilkan kode aktivasi resmi. Cukup hubungi tim teknis kami via WhatsApp untuk mendapatkan kode aktivasi instan.

Layanan Bantuan Resmi	Kontak & Saluran Komunikasi
WhatsApp Layanan Pelanggan & Teknis	+62 856-4722-9919 (Fast Response & Panduan)
Telegram Komunitas Pilot	@MundoStreamerSupport
Halaman Web & Unduhan	http://mundostreamer.local:8000
Jam Operasional Bantuan	Senin – Minggu: 08.00 – 22.00 WIB (Siaga Lomba)

[DEDIKASI KAMI] FLY SAFE, BROADCAST FAST

TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN MUNDOSTREAMER:

MundoStreamer didedikasikan untuk memberikan pengalaman siaran video FPV terbaik dan termudah bagi komunitas drone di Indonesia.

Nikmati kemudahan siaran langsung di monitor TV lapangan, rekaman video Full HD jernih, dan kemudahan menonton di smartphone penonton pada setiap penerbangan Anda. Fly Safe, Broadcast Fast!